

# PHYSICS

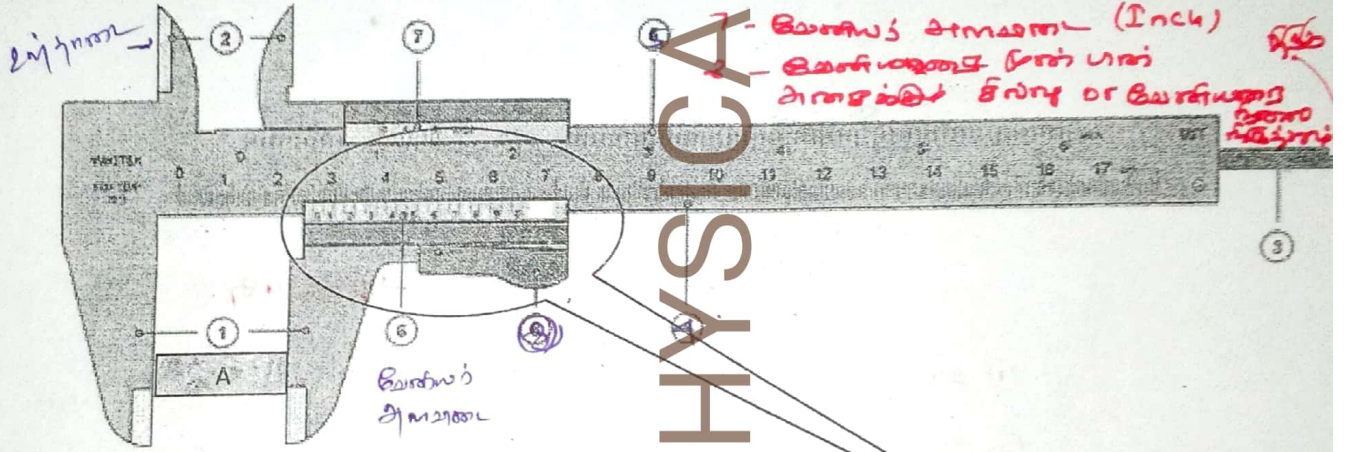
## பரீட்சைக்கான பயிற்சி

**NM.Najeem** B.sc PGDE (SLTS)

பெயர் :

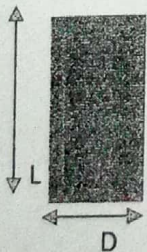
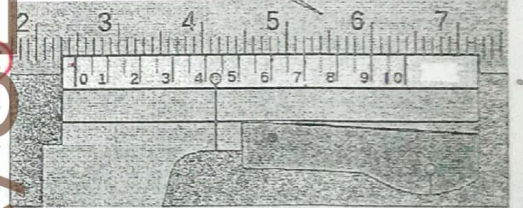
### அமைப்பு வினாக்கள்

01. படம் வேணியர் இடுக்கு மானியைக் காட்டுகின்றது.

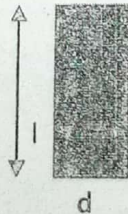


- மேற் படத்தில் 4, 5, 6, 7, 8 இலக்கமிடப்பட்ட வேணியரின் பாகங்களை மட்டும் பெயரிடுக
- இவ் வேணியரின் இழிவெண்ணிக்கை யாது.
- பொருள் A இன் நீளம்

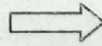
2.4 + 0.7 x 0.05 cm (2 x 0.05)  
2.4 + 0.7 x 0.05 cm  
2.47 cm  
2.4 + 7 x 0.05  
2.435 cm  
2.435 cm



A



B



உரு 1

உரு 2

படத்தில் உரு 1 இல் காட்டிய இரு திண்ம உலோக உருளைகள் A, B கொண்டு உரு 2 இல் காட்டிய Bucket & Cylinder ஆய்கருவியை கடைச்சல் இயந்திரங்களின் துணையுடன் உருவாக்க வேண்டியுள்ளது. இதற்கு உமக்கு மேலே காட்டப்பட்ட வேணியர் இடுக்குமானி தரப்பட்டுள்ளது. கடைச்சல் இயந்திரத்தின் துணையுடன் உருளை A இன் மையத்தினுள் துளையிட்டு அத் துளையினுள் உருளை B நிலைக்குத்தாக மட்டுமட்டாக சென்றுவர்த்தக்கதாக அமைக்கவேண்டும். இங்கு  $D > d$  &  $L > l$

d) உருளை A கடைச்சல் இயந்திரத்தில் பொருத்தப்பட்டு, உருளை B இன் விட்டத்திற்கு சமமான விட்டமும், அதன் நீளத்திற்கு சமமான ஆழமும் உருளை A யில் வரும் வரை கடைச்சல் இயந்திரத்தினால் உருளை A கடையப்படும். இச் செயற்பாடு பலமுறை வேணியரினால் சரி பார்ப்பதன் மூலம் நிறைவேற்றப்படும்.

I. இச் செயற்பாட்டில் துளையின் விட்டம் உருளை B யின் விட்டத்திற்கு சமன் என்னதை சரிபார்க்க வேணியரின் படத்தில் எப் பகுதிகளைப் பயன்படுத்துவீர் (இலக்கத்துடன் பெயரிட்டு எழுதுக)

② 2mm துளை ① 18 mm அளவு  
தெளிவு துளை

II. உருளை B இன் நீளம் உருளை A இல் துளையிடப்பட்ட துளையின் ஆழத்திற்கு சமமானது என்பதை வேணியரின் எப் பகுதிகளைக் கொண்டு சரிபார்ப்பீர். (இலக்கத்துடன் பெயரிட்டு எழுதுக)

③ ஆழத்தை அளக்கக் கொள்  
①, ② தெளிவு துளை

III. துளையிடப்பட்ட Bucket A இன் கனவளவை  $D, d, L, l$  சார்பாக தருக

$\pi \times \frac{D^2 - d^2}{4} \times (L - l)$

e) துளையிடப்பட்ட Bucket உருளை A, உருளை B என்பவற்றில் கொழுக்கிகளை பொருத்துவதன் மூலம் Bucket & Cylinder ஆய்கருவி உருவாக்கப்படும் மேல் உரு 2 இல் காட்டியவாறு

I. இது பெளதிகவியலில் எவ் விதியை வாய்ப்புப் பார்ப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும்

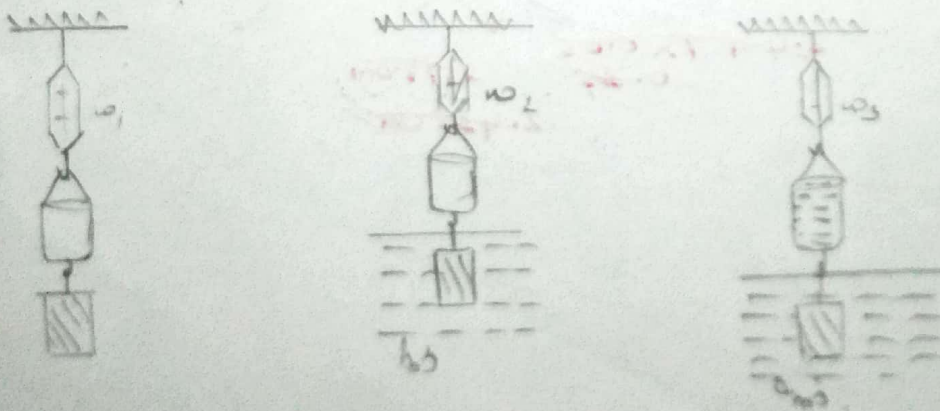
அ. சூத்திரத்தை அதுதான்

II. இச் செயற்பாட்டுக்கு மேலதிகமாக வேவைப்படும் அளக்கும் கருவி யாது

அ. அளத்தல் தொகுதி அளத்தல்  
A, B இன் அளத்தல் திறமையாக

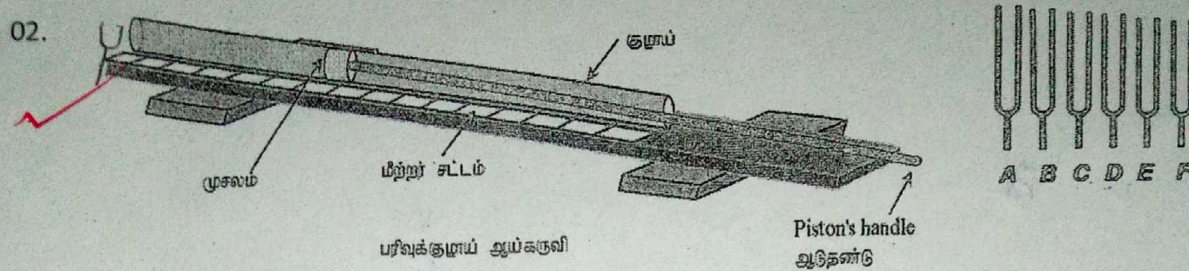
III. இச் செயற்பாட்டை சுருக்கமாக 3 படங்களில் குறிப்பிட்டு முடிவை தெளிவாக குறிப்பிடுக

- ① பாஸ்மன் கீழ் உருளை நிரப்புவதால் பாஸ்மன் கிடைக்காது.
  - ② உருளைபாஸ்க் கிடைக்காததால் அளத்தல் கிடைக்காது -  $\omega_2$
  - ③ பாஸ்மன் கிடைக்காததால் உருளை கிடைக்காது அளத்தல் கிடைக்காது -  $\omega_3$
- அளவு  $\omega_1 = \omega_3$



∴ கருவி கிடைக்காது. திடம் பிடிக்கப்பட்ட பாஸ்மன் கிடைக்காது.

02.



படம் ஆடுதண்டில் பொருத்தப்பட்ட உராய்வற்ற முசலம் ஒன்றினால் இருபக்கமும் திறந்த கண்ணாடிக்குழாயினால் உள்ள வளி நிரலின் நீளத்தை மாற்றமுடியும். இவ் அமைப்பை பரிவு முறையில் வளியில் ஒலியின் வேகத்தை வரைபு முறை மூலம் துணிவதற்கான பரிசோதனை ஓர் மாணவன் ஒழுங்கமைக்கின்றான். இங்கு தரப்பட்ட இசைக்கவர்கள் ஒரே திரவியத்தால் ஆனவையும் ஒரே குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பளவும் கொண்டவை. இவ் இசைக்கவர் தொகுதியின் மீடறன்கள் 320, 512, 256, 420, 384, 128 Hz ஆகும்.

- a) இசைக்கவர் C இன் மீதான் யாதாகும், உமது விடைக்கான காரணம் யாது?

a) இசைக்கவர் C இன் மீட்டரின் யாதாகும், உமது விடைகளின் காரணம் யாது?

320 Hz  $A \rightarrow F$  அதிகப்படியான திறமையைக் கொண்டிருக்கிறது ✓  
 320 Hz  $F \rightarrow A$  குறைந்த திறமையைக் கொண்டிருக்கிறது ✓  
 புலத்தின் மேல் கூடியதால் அதை அதிகமாகப் ↑  $\therefore F \downarrow \therefore$  அதிகமான திறமையைக் கொண்டிருக்கிறது அதற்குள்ளே

- b) தரப்பட்ட இசைக்கவர்களுடன் பரிவைக் கொடுக்கும் முதலாம் பரிவு நீளம் துணியவேண்டியுள்ளது

- I. மேற்குறித்த தொகுதி இசைக்கவர்களில் எவ் இசைக்கவரை முதலில் பயன்படுத்தல் மிகவும் உகந்ததாகும். ஏன் காரணம் குறிப்பிடுக

உகந்ததாகும். ஏன் காரணம் குறிப்பிடுக  
18. தனது குழந்தைக்கு படிப்பதற்கு பதில் விளையாட்டுப் பிள்ளை  
பிள்ளை

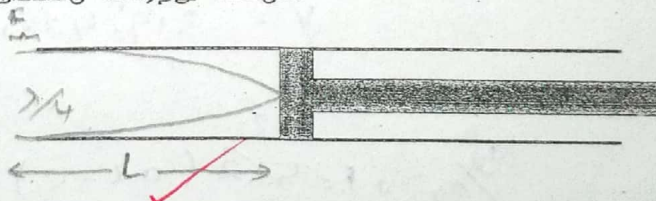
- II. இசைக்கவரை எங்கே ஒலித்துப் பிடிப்பீர் மேற்படத்தில் சுட்டிக்காட்டுக ( இசைக்கவரை வரைக)

- III. பின் மேற்கொள்ளும் செய்முறையை சுருக்கமாக விபரிக்க

பின் மேற்கொள்ளும் செயற்குறையை சுருக்கமாக வரக்க  
 இது காண்க. இரண்டாம் பகுதியில் பின்வரும் விவரம்  
 இரண்டு பகுதிகளில் (இரண்டு பகுதிகளில்) இரண்டு பகுதிகளில்  
 இரண்டு பகுதிகளில் (இரண்டு பகுதிகளில்) இரண்டு பகுதிகளில்  
 இரண்டு பகுதிகளில் (இரண்டு பகுதிகளில்) இரண்டு பகுதிகளில்  
 இரண்டு பகுதிகளில் (இரண்டு பகுதிகளில்) இரண்டு பகுதிகளில்

- c) குழாயின் முனை வழுவைக் (c), கருத்தில் கொண்டு முதலாம் பரிவு நீளம் (l) இசைக்கவரின் மீட்டறன் (f), வளியில் ஒலியின் வேகம் (v) தொடர்பை பெற வேண்டியுள்ளது.

- I. முதலாம் பரிவு நிலைக்குரிய அலை வடிவை கீழ் உள்ள குழாயினுள் முனை வழுவைக் (c), முதலாம் பரிவு நீளம் (l) குறிப்பிட்டு வரைந்து காட்டுக.



- II. மேற் கணியங்களை தொடர்பு படுத்தும் சமன்பாட்டை பெற்று அதை நியம வரைபுச் சமன்பாட்டுக்கமைய மாற்றியமைக்க.

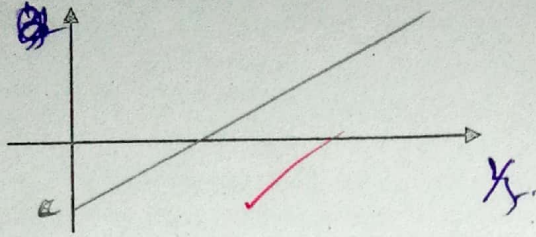
$$v = f \lambda$$
$$v = f \cdot (4L + c)$$
$$\frac{\lambda}{4} = \frac{L}{3} \quad 4L = \lambda$$

$$\frac{V}{4} = 4(L + C). \quad L = \frac{V}{4} - C$$

$$\therefore L = \frac{\sqrt{A}}{4} \cdot \frac{1}{f} - \frac{C}{4}$$

$$v = f \lambda \quad \lambda = \frac{v}{f}$$

- III. கீழே வரைபின் வடிவத்தை வரைந்து வளியில் ஒலியின் வேகத்தையும் முனைவழுவையும் படித்திறன் வெட்டுத்துண்டு சார்பாக குறிப்பிடுக.



$$V =$$

$$V = 4 + c$$

- IV. உமது இறுதி பெறுபேற்றை அறிக்கைப்படுத்துவதற்கு மிகமுக்கிய பொளதிகக் கணியம் ஒன்றை குறிப்பிட்டே அறிக்கைப்படுத்தவேண்டும் அக் கணியம் யாதாகும்

சூழல் தொடர்பு

- d) இசைக்கவர் F யையும் B யையும் பயன் படுத்தியபோது முதலாம் பரிவு நீளங்கள் முறையே 15 cm, 30.6 cm ஆக காணப்பட்டதாயின் வளியில் ஒலியின் வேகத்தையும் முனை வழுவையும் துணிக.

xx

$$V_1 = 512 (4 \times 15 \times 10^{-2} + c) \quad \text{--- (1)}$$

$$V_2 = 256 (4 \times 30.6 \times 10^{-2} + c) \quad \text{--- (2)}$$

$$V_1 = 512 (0.6 + c) \quad \text{--- (3)}$$

$$V_2 = 256 (0.1224 + c) \quad \text{--- (4)}$$

$$V_1 = 512 \times 0.6 + 512 c \quad \text{--- (5)}$$

$$V_2 = 256 \times 0.1224 + 256 c \quad \text{--- (6)}$$

$$(5) \times 2 - (6) \Rightarrow V = 512 (0.1224 - 0.6)$$

$$V = 512 \times 0.624$$

$$V = 319.488 \text{ m/s}$$

$$\begin{array}{r} 30.6 \\ 4 \\ \hline 1.224 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 624 \\ 512 \\ \hline 1248 \\ 624 \\ \hline 3120 \\ 319.488 \end{array}$$

$$\frac{512 (0.6 + c)}{256 (0.1224 + c)}$$

$$1.224 + c = 1.224 + c$$

$$c = 0.024 \text{ m}$$

03. கம்பி வடிவிலமைந்த பதார்த்தம் ஒன்றினது யங்கின் மட்டைத் துணிவதற்கான ஒழுங்கமைப்பைப் படம் காட்டுகிறது.

a. யங்கின் மட்டு என்பதை வரையறுக்க.

~~கம்பியின் மட்டு என்பது~~ கம்பியின் மட்டு என்பது கம்பியின் மட்டு என்பது  
கம்பியின் மட்டு என்பது கம்பியின் மட்டு என்பது  
கம்பியின் மட்டு என்பது கம்பியின் மட்டு என்பது  
கம்பியின் மட்டு என்பது கம்பியின் மட்டு என்பது

b. P, Q, R என்பவற்றில் எதன் யங்கின் மட்டு இங்கு துணியப் படுகிறது?

Q இன்.

c. X என்னும் அமைப்பின் பயன்பாடு என்ன?

கம்பியின் மட்டு என்பது கம்பியின் மட்டு என்பது  
கம்பியின் மட்டு என்பது கம்பியின் மட்டு என்பது

d. Y இனது பயன்பாடு என்ன?

கம்பியின் மட்டு என்பது கம்பியின் மட்டு என்பது  
கம்பியின் மட்டு என்பது கம்பியின் மட்டு என்பது

e. இப்பரிசோதனையில் இரு சர்வசமனான கம்பிகள் பயன்படுத்தப்படும். இதற்கான இரு காரணங்களைத் தருக.

i. கம்பியின் மட்டு என்பது கம்பியின் மட்டு என்பது

ii. கம்பியின் மட்டு என்பது கம்பியின் மட்டு என்பது

f. இப்பரிசோதனையில் சுமைகளை ஏற்றும்போது ஒரு தரமும் இறக்கும்போது இன்னொரு தரமுமாக நீட்சிக்கு இரு தடவைகள் வாசிப்புகள் எடுக்கப்படும். இவ்வாறு செய்வதற்கான இரு காரணங்களைத் தருக.

i. கம்பியின் மட்டு என்பது கம்பியின் மட்டு என்பது

ii. கம்பியின் மட்டு என்பது கம்பியின் மட்டு என்பது

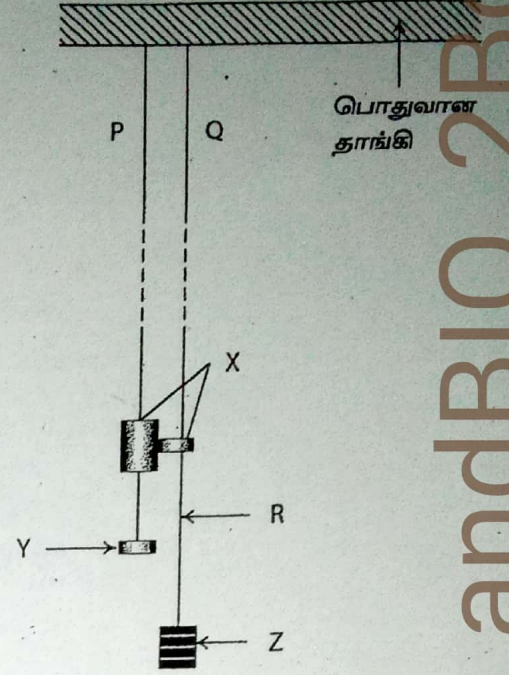
g. இப்பரிசோதனையில் நீளமான மெல்லிய கம்பிகள் பயன்படுத்தப்படும் ஏன்?

$e \propto \frac{TL}{A}$   
 $L$  உடனடி  $e \uparrow$   
 $A \uparrow e \uparrow$

கம்பியின் மட்டு என்பது கம்பியின் மட்டு என்பது

கம்பியின் மட்டு என்பது கம்பியின் மட்டு என்பது

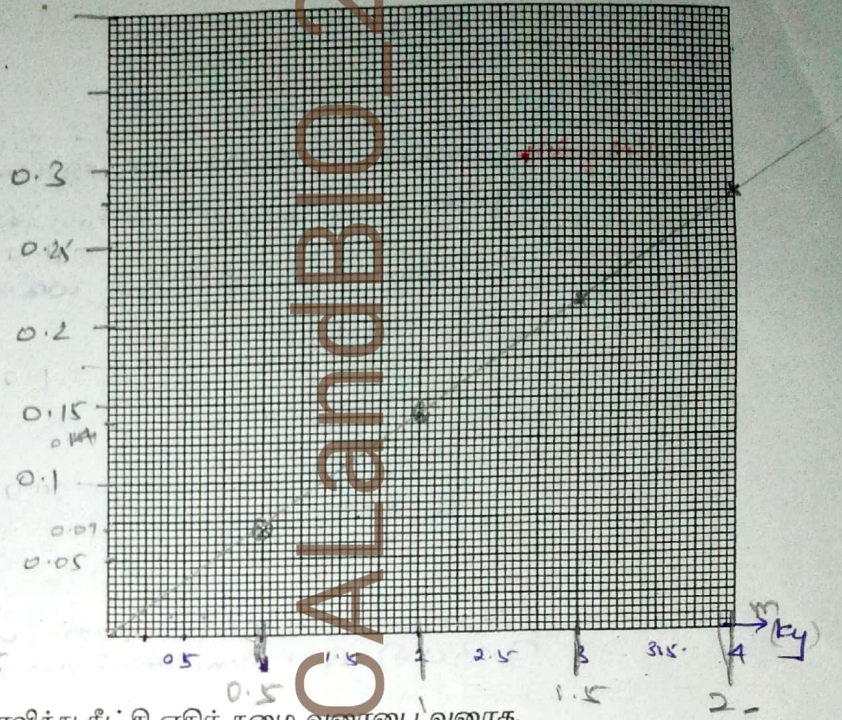
$\therefore$  கம்பியின் மட்டு என்பது கம்பியின் மட்டு என்பது



- h. இவ்வாறான பரிசோதனையொன்றில் ஒரு மாணவனால் பெறப்பட்ட அளவீடுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

| சுமை (kg) | வாசிப்பு (cm) |
|-----------|---------------|
| 1.0       | 0.52          |
| 1.5       | 0.59          |
| 2.0       | 0.66          |
| 2.5       | 0.73          |
| 3.0       | 0.80          |

| சுமை (kg) | நீட்சி (cm) |
|-----------|-------------|
| 0.5       | 0.07        |
| 1.0       | 0.14        |
| 1.5       | 0.21        |
| 2         | 0.28        |



- i. மேலேயுள்ள தரவுகளைப் பாவித்து நீட்சி எதிர் சுமை வரைபை வரைக.  
ii. உமது வரைபினது படித்திறனைக் காண்க.

- iii. கம்பி ஆக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தினது யங்கின் மட்டு Y இனைத் துணிவதற்கு உமக்குத் தேவைப்படும் மேலதிக அளவீடுகள் எவை? அவற்றை அளவிடப் பொருத்தமான கருவிகள் எவை?

அளவீடு

கருவி

கம்பியின் நீட்சி

( $\alpha$  என்க.)

ம.கோஸ்.

கம்பியின் உட்கம்

( $\beta$  என்க.)

நினைவின் கருவியை

- iv. வரைபின் படித்திறன்  $m$ , அளவீடுகள்  $\alpha, \beta$  சார்பாக யங்கின்மட்டு Y இற்கான கோவையைத் தருக.

$$Y = \frac{TL}{Ac} = \frac{4\alpha}{m \pi r^2} \therefore \frac{4\alpha}{\pi r^2}$$

- v. பகுதி (iii) இல் பெறப்பட்ட அளவீடுகள் 2 mm, 2.2 m எனின் கம்பி ஆக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தின் யங்கின்மட்டு Y இன் பெறுமதியைக் கணிக்க.

$$Y = \frac{4 \times 2 \times 2.2}{\pi \times 10^{-6}} \times 10^3$$

$$= \frac{1.4 \times 2.2 \times 10^3}{\pi \times 10^{-6}}$$

$$= 5 \times 10^8 \text{ Pa}$$

$$= 5 \times 10^8 \text{ Pa}$$